

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-007
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ESTRUCTURA EDT Y CRONOGRAMA MAESTRO	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO

1. TÍTULO

Denominación del Entregable: Plan de Gestión del Tiempo, Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y Cronograma Maestro (EDT 1.7)

2. INTRODUCCIÓN

La planificación rigurosa del tiempo y el alcance constituye el factor determinante para el éxito en el desarrollo del sistema **SIGE** de la FISEI – UTA. Para garantizar que los entregables se completen dentro de los plazos académicos y normativos establecidos por la dirección universitaria, se ha formulado el presente **Plan de Gestión del Proyecto y Cronograma Maestro**, estructurado mediante la técnica de **Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)** y programado en la herramienta **Microsoft Project**.

El proyecto abarca un horizonte temporal total de **80 días calendario** (del miércoles 12 de agosto al viernes 30 de octubre de 2026), equivalentes a **57 días laborables netos** y **456 horas de trabajo de ingeniería**, respetando estrictamente la jornada laboral ecuatoriana (lunes a viernes de 08:00 a 17:00, con 1 hora de almuerzo) y protegiendo los descansos obligatorios y el feriado nacional de la Independencia de Guayaquil (viernes 09 de octubre de 2026).

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Establecer la línea base formal de alcance y cronograma del proyecto SIGE mediante la descomposición jerárquica en una EDT de 49 tareas estructuradas en 5 fases secuenciales e iterativas, asegurando una asignación balanceada de recursos y la sincronización con el stack tecnológico institucional (Node.js + Express v5, PostgreSQL 18, React + Vite y Tailwind CSS).

3.2. Objetivos Específicos

1. Descomponer el ciclo de vida del proyecto en **49 paquetes de trabajo EDT** orientados a entregables tangibles y verificables.
2. Modelar en Microsoft Project el cronograma maestro bajo el calendario oficial de Ambato, cuantificando **57 días laborables (456 horas netas)**.
3. Determinar la **Ruta Crítica** del proyecto y planificar **14 tareas concurrentes/paralelas** para optimizar el tiempo global sin sobrecargar al equipo.
4. Vincular cada entregable técnico y documental con su respectivo responsable dentro de la matriz RACI del equipo de Séptimo Semestre .^A.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-007
		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ESTRUCTURA EDT Y CRONOGRAMA MAESTRO	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO

4. ALCANCE

4.1. Límites de la Planificación (In-Scope)

- **Fase 1: Análisis y Planificación** (EDT 1.0 a 1.8 — 9 días hábiles, 72h).
- **Fase 2: Diseño Rápido y Arquitectura** (EDT 2.0 a 2.7 — 9 días hábiles, 72h).
- **Fase 3: Desarrollo Iterativo Core** (EDT 3.0 a 3.16 — 25 días hábiles, 200h distribuidas en 4 Sprints).
- **Fase 4: Pruebas QA, Seguridad e Integración** (EDT 4.0 a 4.7 — 9 días hábiles, 72h).
- **Fase 5: Despliegue Final, Capacitación y Cierre** (EDT 5.0 a 5.6 — 5 días hábiles, 40h).
- Calendario laboral institucional: Lunes a viernes de 08:00 a 17:00 (1 hora de receso de 13:00 a 14:00). Exclusión de fines de semana y feriado del 09 de octubre de 2026.
- Tablero visual interactivo `Tablero_EDT_Trello.html` para importación ágil por fases en Trello.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- No abarca horas extraordinarias no autorizadas ni jornadas en días de descanso obligatorio.
- No contempla adquisiciones de licencias comerciales propietarias de software.

5. DEFINICIONES

- **EDT (Estructura de Desglose del Trabajo):** Descomposición jerárquica orientada a entregables de los trabajos que el equipo debe ejecutar. En este proyecto se utiliza con exclusividad la denominación en español EDT.
- **Hito (*Milestone*):** Evento significativo del proyecto con duración cero (0 días) que marca la conclusión de una fase o entrega formal aprobada.
- **Ruta Crítica (*Critical Path*):** Secuencia de actividades que determina la duración mínima del proyecto; cualquier retraso en una actividad crítica genera retraso global.
- **Día Laborable:** Período regular de 8 horas de trabajo efectivo según el calendario institucional.
- **Paralelismo Concurrente:** Ejecución simultánea de tareas frontend y backend o tareas de especificación que no tienen precedencia bloqueante.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL	CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE	VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO	ELABORACIÓN: 24/08/2026
	PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ESTRUCTURA EDT Y CRONOGRAMA MAESTRO	ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO

Integrante	Rol en el Cronograma	Responsabilidad en la EDT
Steeven Toala	Líder / Arquitecto	Línea base del cronograma, parametrización de dependencias en MS Project y control de Ruta Crítica.
Heidy Villavicencio	Analista / UI-UX	Estimación de esfuerzo para levantamiento As-Is, SRS IEEE 830, wireframes Figma y manuales de usuario.
Nixon Hurtado	Backend / DBA	Estimación de tiempos de esquemas PostgreSQL 18, controladores Express v5 y migraciones.
Andrea Vasquez	Frontend / QA	Estimación de tiempos para cliente React + Vite, layouts Tailwind CSS, pruebas E2E y aseguramiento de calidad.
Ing. Paulo Torres	Docente Tutor / Asesor	Revisión de suficiencia metodológica, aprobación del cronograma maestro y firma en hitos de control.

6. RESPONSABILIDADES

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

- **Guía del PMBOK (7ma Edición):** Dominios de Desempeño de Planificación, Entrega e Incertidumbre.
- **ISO/IEC/IEEE 16326:2019:** *Systems and software engineering – Life cycle processes – Project management.*
- **Código del Trabajo de la República del Ecuador:** Art. 47 (Jornada máxima ordinaria de 8 horas diarias y 40 semanales) y Art. 65 (Descanso obligatorio en feriados nacionales).
- **Reglamento de Régimen Académico de la UTA:** Disposiciones de titulación y proyectos de software.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Resumen de Fases y Horas del Proyecto SIGE

8.2. Desglose de Paquetes de Trabajo de la Fase 1

8.3. Tareas Concurrentes y Optimización del Cronograma

Se implementaron 14 instancias de paralelismo operativo en el proyecto SIGE para asegurar la fecha de entrega:

- **EDT 1.2 en paralelo con EDT 1.1:** Análisis de actores simultáneo al relevamiento de campo.
- **EDT 1.5 en paralelo con EDT 1.4:** Validación lógica concurrente con la definición de alcance.
- **EDT 1.7 en paralelo con EDT 1.6:** Estructuración de la EDT y cronograma maestro simultáneo al Caso de Negocio.

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO		ELABORACIÓN: 24/08/2026
	PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ESTRUCTURA EDT Y CRONOGRAMA MAESTRO		ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO

EDT	Fase del Proyecto	Fechas	Días	Horas	Hito Asociado
EDT 1.0	FASE 1: Análisis y Planificación	12 ago – 24 ago	9 d	72 h	Hito 1: Aprobación Semana 1
EDT 2.0	FASE 2: Diseño Rápido y Arquitectura	25 ago – 04 sep	9 d	72 h	Hito 2: Aprobación Semana 2
EDT 3.0	FASE 3: Desarrollo Iterativo Core	07 sep – 09 oct	25 d	200 h	Hitos 3, 4 y 5 (Code Freeze)
EDT 4.0	FASE 4: Pruebas QA e Integración	12 oct – 22 oct	9 d	72 h	Hito 6: Release Candidate
EDT 5.0	FASE 5: Despliegue y Cierre	23 oct – 30 oct	5 d	40 h	Hito 7: Cierre del Proyecto
TOTAL PROYECTO COMPLETO		12 ago – 30 oct	57 d	456 h	7 Hitos Formales

EDT	Tarea en EDT / Trello	Resp.	Fechas	Días	Pred.	Entregable Asociado
EDT 1.1	Levantamiento de información	HV	12 ago - 14 ago	3 d	-	01_Levantamiento...md
EDT 1.2	Identificación de actores	HV	13 ago - 18 ago	3 d	1.1 (SS)	02_Identificacion...md
EDT 1.3	Definición de requisitos	HV, ST	17 ago - 19 ago	3 d	1.1, 1.2	03_Definicion_Requisitos...md
EDT 1.4	Alcance y restricciones	ST	19 ago - 21 ago	3 d	1.3	04_Definicion_Alcance...md
EDT 1.5	Reglas de negocio y gates	NH, ST	19 ago - 21 ago	3 d	1.3	05_Reglas_Negocio...md
EDT 1.6	Caso de Negocio y ROI	NH	20 ago - 24 ago	3 d	1.4, 1.5	06_Caso_de_Negocio.md
EDT 1.7	Planificación y cronograma	ST	20 ago - 24 ago	3 d	1.4	07_Planificacion_Proyecto...md
EDT 1.8	HITO 1: Aprobación Semana 1	Equipo	24 ago	0 d	1.6, 1.7	08_Entregable_General...md

- **EDT 2.2 en paralelo con EDT 2.1:** Arquitectura modular Express v5 simultánea al modelado de casos de uso.
- **EDT 2.5 en paralelo con EDT 2.4:** Prototipado Figma UI/UX concurrente con el modelo relacional PostgreSQL 18.
- **EDT 3.1, 3.2, 3.3 en paralelo con EDT 3.4:** Desarrollo backend en paralelo con el cliente base React + Vite.
- **EDT 3.7 en paralelo con EDT 3.5, 3.6:** Endpoints RESTful simultáneos a las vistas del Wizard y editor TipTap.
- **EDT 3.10 en paralelo con EDT 3.9:** Middlewares de validación concurrentes con la interfaz de matriz dinámica.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. **Recopilación de Artefactos (20/08/2026):** Revisión del SRS IEEE 830, catálogo de reglas de negocio y restricciones técnicas para desglosar el alcance en unidades de trabajo discretas.
2. **Diseño de la EDT Jerárquica (21/08/2026):** Formulación de los 49 paquetes de trabajo clasificados en 5 fases secuenciales con hitos de cierre medibles.
3. **Modelado en Microsoft Project (22/08/2026 - 24/08/2026):** Parametrización del calendario

	FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL		CÓDIGO: TI-SIGE-ENT-S1-007
	CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE		VERSIÓN: 1.0
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO		ELABORACIÓN: 24/08/2026
	PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO, ESTRUCTURA EDT Y CRONOGRAMA MAESTRO		ÚLTIMA REVISIÓN: APROBADO

laboral de Ambato (57 días hábiles, 456 horas netas, jornada de 8h/día, feriado del 9-Oct protegido) y asignación de recursos balanceada.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala <i>Líder de Proyecto / Arquitecto Software</i>	[PENDIENTE DE REVISIÓN]	Pendiente
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres <i>Docente Tutor - Gestión Proyectos Software</i>	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	Pendiente

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Creación formal del Plan de Gestión del Proyecto, EDT de 49 tareas, cronograma MS Project y sincronización con el tablero Trello.	Steeven Toala	24/08/2026

12. ANEXOS

- **Anexo A:** Tablero interactivo de control visual Tablero_EDT_Trello.html.
- **Anexo B:** Archivo de intercambio EDT_SIGE_Calendario_Ecuador.json con el dataset íntegro de las 49 tareas.
- **Anexo C:** Calendario de feriados nacionales del Ecuador emitido por el Ministerio de Turismo (feriado oficial del viernes 09 de octubre de 2026).